Computational Thinking Using Python

- Aulas 3 e 4 – Semana 2 – Fluxogramas e Pseudocódigo

Material produzido pelo Professor
Fabio Souza

FIAP
GRADUAÇÃO

Fluxogramas – O que são?

Uma forma simples de enxergar o fluxo

Fluxogramas

O que é um Fluxograma?

Um fluxograma é uma representação gráfica de um algoritmo ou processo. Nele, ao invés de olharmos para linhas de código, olhamos para o FLUXO, enxergando o "caminho" que a informação percorre, desde a entrada dos dados até o resultado final. Ele utiliza símbolos padronizados para indicar diferentes tipos de ações, como decisões, cálculos e repetições.;

Fluxogramas

Vantagens de estudarmos fluxogramas:

- Clareza na Lógica (Pensamento Estruturado): Antes de se preocupar com a sintaxe de uma linguagem (como Python, que será nossa linguagem nesta jornada), o fluxograma obriga você a entender a lógica pura, sem se preocupar com a sintaxe. Ele ajuda a identificar falhas no raciocínio antes mesmo de você digitar a primeira linha de código;

Fluxogramas

Vantagens de estudarmos fluxogramas:

- Facilita a Comunicação: Programação raramente é um trabalho solitário. Um fluxograma é uma linguagem universal que permite explicar uma regra de negócio complexa para um colega, um cliente ou um gestor que não entende de código. Tenha a certeza que os clientes (incluindo os nossos parceiros nos *Challenges*) tem uma dificuldade de enxergar a lógica no código. Use para se comunicar em documentos que exijam agilidade;

Fluxogramas

Vantagens de estudarmos fluxogramas:

- Depuração Visual (Debug versão visual): É muito mais fácil perceber um "loop errado" ou uma condição que faltou olhando para um diagrama! Imagine procurar isso em centenas ou até milhares de linhas de código. Você consegue rastrear visualmente todos os cenários possíveis (e até os impossíveis);

Fluxogramas

Vantagens de estudarmos fluxogramas:

- Documentação Eficiente: Projetos grandes mudam com o tempo. Ter um fluxograma documentado ajuda novos desenvolvedores a entenderem rapidamente como o sistema funciona sem precisar "explorar" o código fonte (imagine a cena!);

Fluxogramas

Vantagens de estudarmos fluxogramas:

- Independência de Linguagem: A lógica representada em um fluxograma pode ser passada para qualquer linguagem de programação. Se você desenhou a lógica de um sensor Arduino, pode traduzi-la para C++ ou Python sem mudar a estrutura do desenho. Mas lembre-se, o fluxograma usa figuras específicas também, e isso é importante!;

Símbolos no Fluxograma

Nossa convenção de comunicação

Fluxogramas - Símbolos

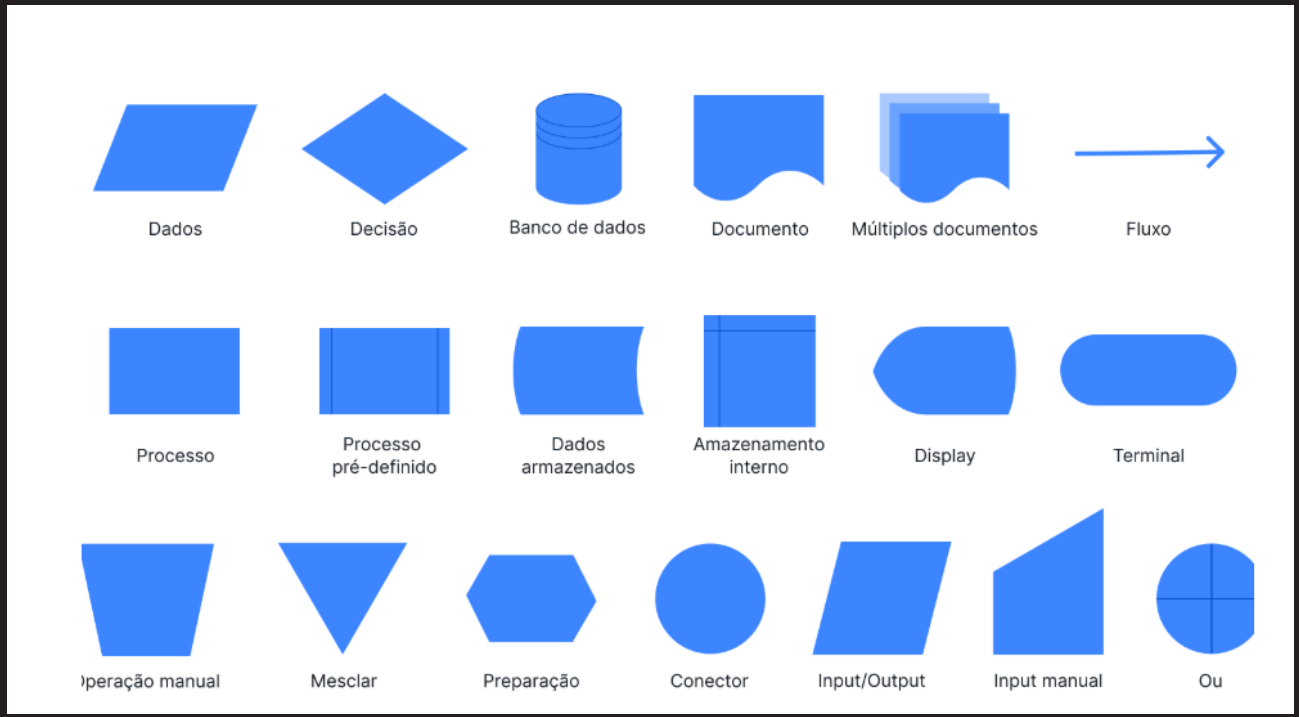
Os mais usados aqui:

Symbol	Name	Function
	Start/end	An oval represents a start or end point
	Arrows	A line is a connector that shows relationships between the representative shapes
	Input/Output	A parallelogram represents input or output
	Process	A rectangle represents a process
	Decision	A diamond indicates a decision

Fonte (https://www.smartdraw.com/flowchart/flowchart-symbols.htm?id=382332&gad_source=1&gad_campaignid=22124327454&gbraid=0AAAAAD_wclbtuHkNVe9e0SGLt6MD5_nWe&gclid=CjwKCAjwpcTNBhA5EiwAdO1S9h6vlz-aLArZ1iv6tFE647LZ8q-MyYlYX87m16m05LfgTPq8SrEIDBoC8rUQAvD_BwE)

Fluxogramas - Símbolos

Um lista expandida:



Fonte (https://www.pipefy.com/pt-br/blog/simbolos-de-fluxograma/)

Fluxogramas - Símbolos

Cada um deles:

Terminal

Símbolo de terminal

Indica o início (gatilho) ou fim (resultado) de um fluxo de trabalho.

Fonte (https://www.pipefy.com/pt-br/blog/simbolos-de-fluxograma/)

Fluxogramas - Símbolos

Cada um deles:

Linha de fluxo

Mostra a direção e a ordem de cada fluxo. É preciso prestar atenção na “ponta” das setas.

Fonte (https://www.pipefy.com/pt-br/blog/simbolos-de-fluxograma/)

Fluxogramas - Símbolos

Cada um deles:

Símbolo de processo

Designa cada ação ou tarefa específica dentro do fluxo.

Fonte (https://www.pipefy.com/pt-br/blog/simbolos-de-fluxograma/)

Fluxogramas - Símbolos

Cada um deles:

Diamante de decisão

Indica uma escolha que deve ser feita ou uma pergunta que precisa ser respondida. Seu resultado determina a próxima etapa do fluxo.

Fonte (https://www.pipefy.com/pt-br/blog/simbolos-de-fluxograma/)

Fluxogramas - Símbolos

Cada um deles:

Dados

Trata da entrada ou saída de informações. Por exemplo, de dados que devem ser inseridos em um formulário, ou quando um relatório é exibido.

Fonte (https://www.pipefy.com/pt-br/blog/simbolos-de-fluxograma/)

Fluxogramas - Símbolos

Cada um deles:

Display

Exibição

Um ponto no fluxo onde os dados são exibidos visualmente para um usuário. Por exemplo, quando um relatório é gerado ou informações são apresentadas em um monitor.

Fonte (https://www.pipefy.com/pt-br/blog/simbolos-de-fluxograma/)

Fluxogramas - Símbolos

Cada um deles:

Input manual

Entrada manual

Indica uma tarefa ou etapa no fluxo de trabalho que requer entrada manual de dados, ou outra atividade a ser feita manualmente.

Fonte (https://www.pipefy.com/pt-br/blog/simbolos-de-fluxograma/)

Fluxogramas - Símbolos

Outros serão menos utilizados:

Documento

Símbolo de documento

Mostra que é necessária a criação ou uso de um documento. Os documentos incluem arquivos, emails, relatórios, pedidos ou formulários.

Conector

Conector ou símbolo de conexão

Indica que o fluxograma continua em outro ponto ou em outro documento. Os símbolos de conexão são numerados para que possam ser combinados, e isso é especialmente importante para fluxos complexos.

Banco de dados

Banco de dados

Indica um armazenamento estruturado de dados pesquisáveis. Às vezes, refere-se a um arquivo de dados.

Fonte (https://www.pipefy.com/pt-br/blog/simbolos-de-fluxograma/)

Desafio com Fluxogramas

Teste seus conhecimentos

Fluxograma – Desafio

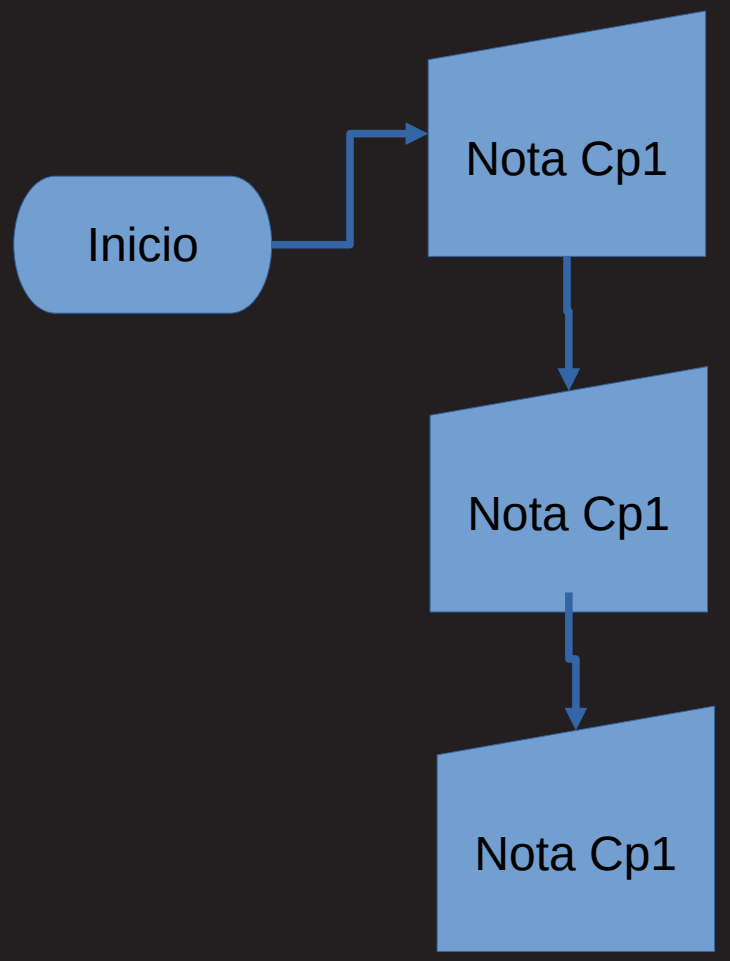
Vamos, utilizando os elementos principais que mostramos acima, fazer uma calculadora de média das notas de provas de TDS na FIAP (provas = CPs)?

Fluxograma – Desafio

Inicio

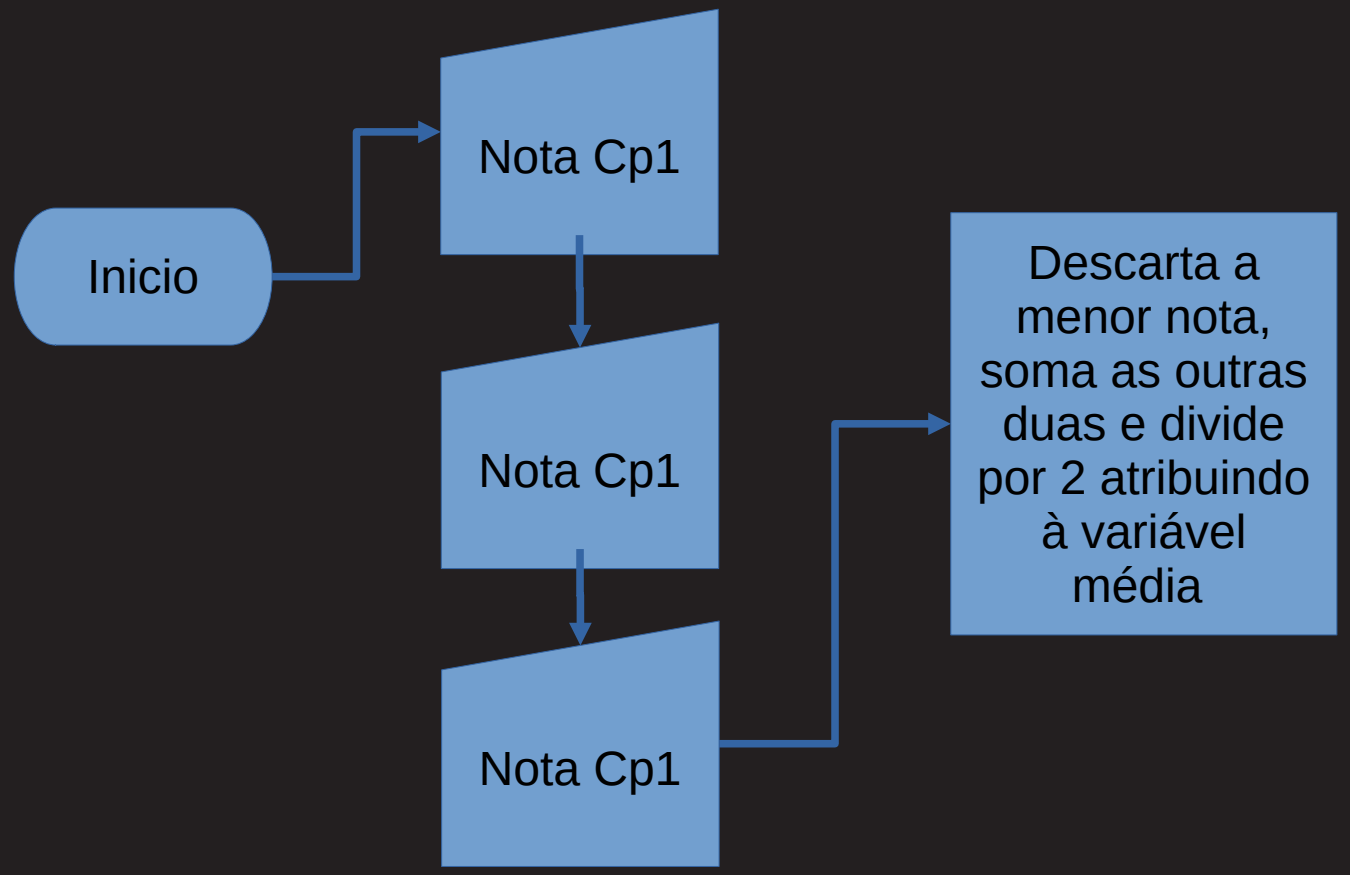
Fluxograma – Desafio

Blocos de Inserções / Inputs das notas



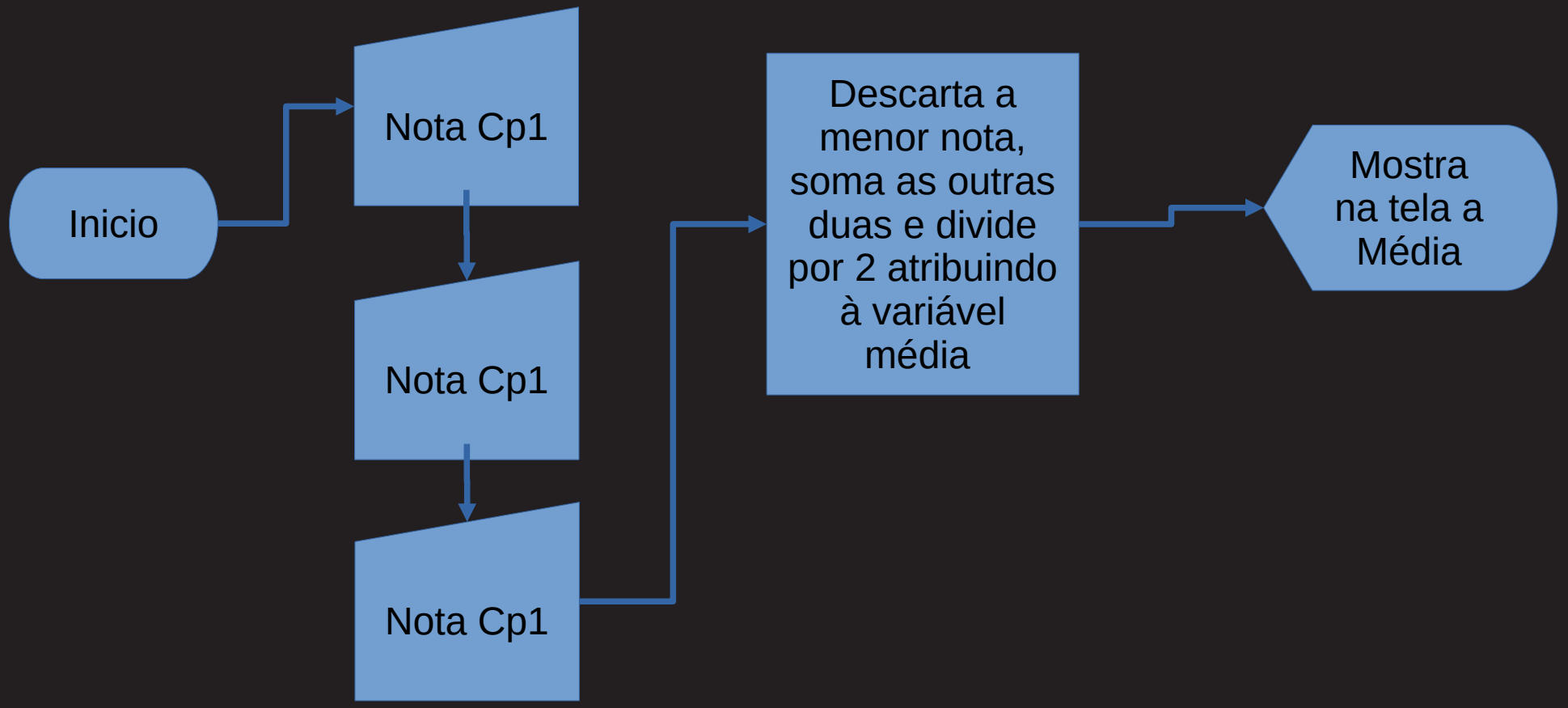
Fluxograma – Desafio

Bloco de processamento (cálculo) da média

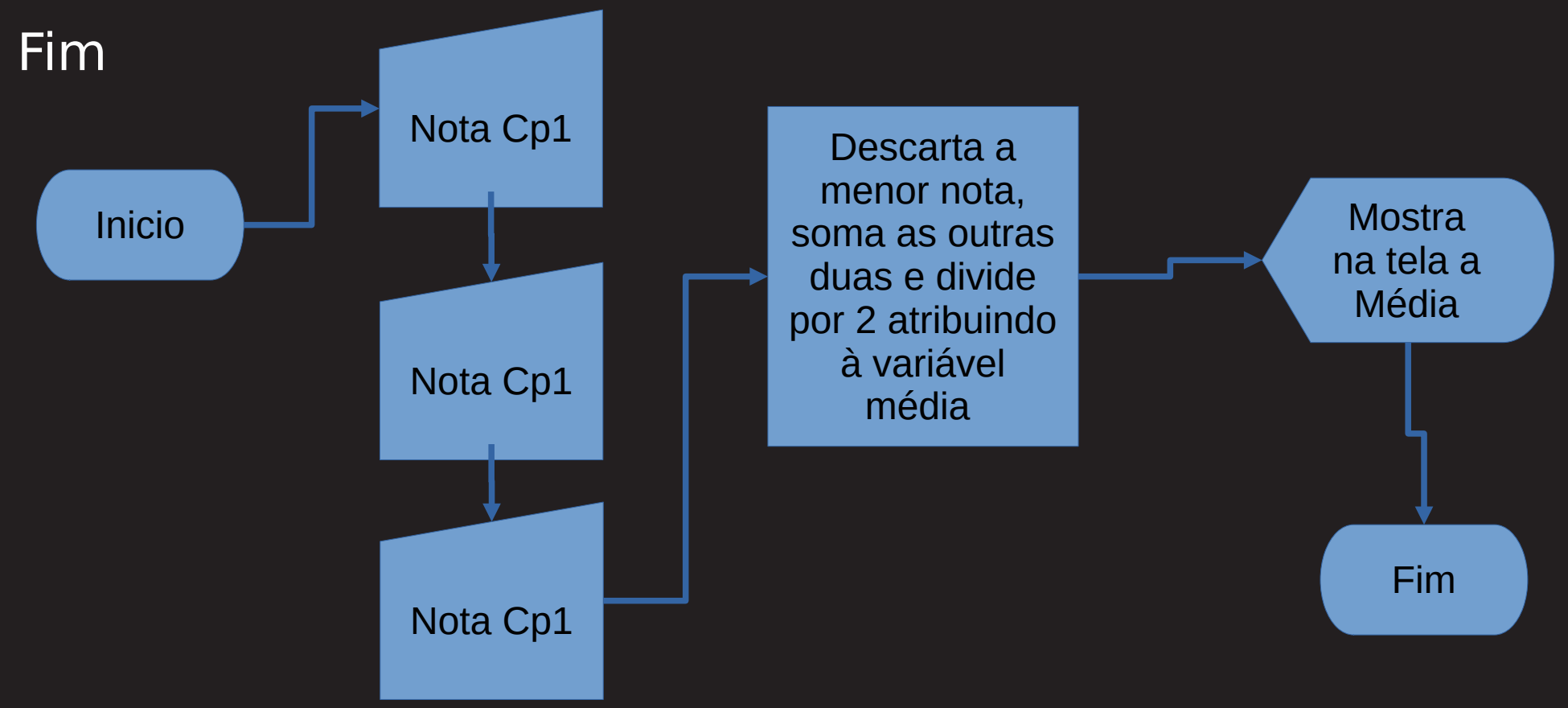


Fluxograma – Desafio

Bloco e saída / output da nota



Fluxograma – Desafio



Desafio Extra

Teste seus conhecimentos, a revanche

Fluxograma – Desafio

Vamos fazer o mesmo que no exercício anterior, mas com duas possíveis saídas, ao invés da nota, a saída será “aprovado”, caso a média seja maior ou igual a 6, ou “reprovado” no caso contrário?

Pseudocódigo

Português extruturado – Programando como escrevemos

Pseudocódigo

O que é um um pseudocódigo (Português estruturado / Portugol)?

Se o fluxograma é a planta de uma casa, o pseudocódigo é o memorial descritivo. É uma forma de escrever algoritmos usando a estrutura de uma linguagem de programação, mas em linguagem natural (no nosso caso, o português), ignorando as regras rígidas de sintaxe de linguagens como C++, Java ou Python;

Pseudocódigo

O que é um um pseudocódigo (Português estruturado / Portugol)?

O pseudocódigo é uma "ponte" entre o pensamento humano e o código da máquina. Ele utiliza comandos utilizados em quaisquer linguagens de programação, mas direto em português (em nosso caso) como SE, ENTÃO, ENQUANTO, FAÇA, ESCREVA dentre outras para definir a lógica. Ele não pode ser executado diretamente por um computador (existem sim compiladores, mas tem um caráter mais acadêmico) , mas serve como um guia perfeito para qualquer programador;

Pseudocódigo

Vantagens de estudarmos pseudocódigo:

Foco Total na Lógica: Você não precisa se preocupar se esqueceu um parêntese, uma indentação ou um ponto e vírgula. O objetivo aqui é resolver o problema, não virar um mestre em sintaxe de uma linguagem específica!;

Pseudocódigo

Vantagens de estudarmos pseudocódigo:

Curva de Aprendizado Suave: Para qualquer nível de habilidade, aprender conceitos como variáveis, laços de repetição e condicionais em sua língua nativa reduz drasticamente a “derivada” cognitiva;

Pseudocódigo

Vantagens de estudarmos pseudocódigo:

Independência de Tecnologia: Um algoritmo bem escrito em pseudocódigo pode ser traduzido para qualquer linguagem. Se você decidir mudar de Java para Python, a lógica no pseudocódigo permanece a mesma;

Pseudocódigo

Vantagens de estudarmos pseudocódigo:

Facilidade de Revisão: É muito mais rápido ler e validar um bloco de pseudocódigo com um colega do que tentar decifrar uma sintaxe complexa de uma biblioteca específica;

Pseudocódigo

Vantagens de estudarmos pseudocódigo:

Preparação para Entrevistas Técnicas e Materiais de Teoria da Computação: Em muitas entrevistas de emprego em grandes empresas de tecnologia, pede-se que o candidato resolva problemas no quadro branco usando pseudocódigo para avaliar sua capacidade de raciocínio, e não apenas o domínio de uma ferramenta. Além disso, bons materiais didáticos de teoria da computação, tem exemplos de código escritos com pseudocódigo;

Pseudocódigo

Sintaxe:

Algumas das diretivas de como escrever um pseudocódigo:

- Usar sentenças curtas e objetivas;
- Usar apenas um verbo por frase;

Pseudocódigo

Sintaxe:

Palavras ‘reservadas’ que utilizamos no pseudocódigo:

- Algoritmo: NomeDoAlgoritmo;
- Início;
- Fim;

Pseudocódigo

Sintaxe:

Palavras ‘reservadas’ que utilizamos no pseudocódigo:

- Escreva (‘Texto a ser escrito’)
- Leia ( )
- Var
  - NomeDaVariavel: TipoDaVariavel
- NomeDaVariavel ← Valor;

Pseudocódigo

Palavras ‘reservadas’ que utilizamos no pseudocódigo:

- Se: Definir condição e início de laço de repetição para o caso da condição ser verdadeira
- Senão: Condição para caso contrário;

Pseudocódigo

Sintaxe:

Palavras ‘reservadas’ que utilizamos no pseudocódigo:

- Enquanto: Definir condição e início de laço de repetição enquanto a condição for verdadeira
- Repita: Definir condição e início de laço de repetição enquanto a condição de repetição estiver valendo
- Até: Definir condição e início de laço de repetição enquanto a condição de repetição não for verdadeira;

Pseudocódigo

Sintaxe:

Operadores que utilizamos no pseudocódigo:

- + , - , / , * → Aritméticos
- = , < , <=, > , >= , <> → Relacionais
- e , ou , não → Operadores Lógicos;

Pseudocódigo

Sintaxe:

Tipos de variáveis que utilizamos no pseudocódigo:

- inteiro , real → Numéricas
- caractere → Textual
- booleana/o → lógica;

Pseudocódigo

Estrutura básica:

Estrutura básica do pseudocódigo:

Algoritmo: <nome_do_algoritmo>

// <explicação resumida do que a rotina irá fazer, não é obrigatório, mas um bom algoritmo começa com a documentação>

Var

<declaração das variáveis (nome) e do tipo de informação que elas receberão>

Início

<instruções e processamentos encadeados de forma lógica>

Fim

Pseudocódigo

Estrutura básica:

Exemplo:

Exemplo de um pseudocódigo (descrição do problema em português / Descrição Narrativa):

1. Algoritmo para converter real em dólar:
2. Informar o valor disponível em reais para comprar dólares.
3. Informar a cotação do dólar do dia.
4. Dividir o valor disponível pela cotação do dia.
5. Exibir o resultado do cálculo para o usuário.

Pseudocódigo

Estrutura básica:

Exemplo:

Algoritmo: conversao_real_dolar

// Rotina que converte um determinado valor de reais para dólare

Var

VALOR_REAL: real ------ »»» Instanciando a variável

COTACAO_DOLAR: real

CONVERSAO: real

Pseudocódigo

Estrutura básica:

Exemplo (continuação):

VALOR_REAL ← 0 ------ »»» Inicializando a variável

COTACAO_DOLAR ← 0

CONVERSAO ← 0

Início

Escreva (“Programa para converter reais em dólares”)

Escreva (“Informe o valor, em reais, que deseja converter: ”)

Leia (VALOR_REAL)

Pseudocódigo

Estrutura básica:

Exemplo (continuação):

```
Escreva (“Informe o valor do dólar em reais: ”)
Leia (COTACAO_DOLAR)
CONVERSAO ← VALOR_REAL / COTACAO_DOLAR
Escreva (“Com essa quantia será possível comprar: US$ ”)
Escreva (CONVERSAO)
Escreva (“Obrigado!”)
Fim
```

Desafio

Teste seus conhecimentos

Pseudocódigo – Desafio

Vamos, utilizando a sintaxe que mostramos acima, fazer uma calculadora de média das notas de provas de TDS na FIAP (provas = CPs)?

Pseudocódigo – Desafio

Nome do Programa e descrição

Algoritmo: calculo_media_TDS

```
// Rotina que calcula a média das CPS do semestre
```

Pseudocódigo – Desafio

Blocos de Variáveis

Algoritmo: calculo_media_TDS

```
// Rotina que calcula a média das CPS do semestre
```

Var

CP1: real ----------→ Aqui “instancia” a variável (reserva o espaço de memória para ela no sistema)

CP2: real

CP3: real

CP1 ← 0 ----------→ Aqui “preenche” a variável (coloca um valor “neutro” para que ela seja inicializada)

CP2 ← 0

CP3 ← 0

Pseudocódigo – Desafio

Inicio

Algoritmo: calculo_media_TDS

```
// Rotina que calcula a média das CPS do semestre
```

Var

CP1: real ----------→ Aqui “instancia” a variável (reserva o espaço de memória para ela no sistema)

CP2: real

CP3: real

MEDIA: real

N1: real

N2: real

CP1 ← 0 ----------→ Aqui “preenche” a variável (coloca um valor “neutro” para que ela seja inicializada)

CP2 ← 0

CP3 ← 0

MEDIA ← 0

N1 ← 0

N2 ← 0

Inicio

- Escreva (“Para calcular a média de notas de Cps do semestre!”)

Pseudocódigo – Desafio

Bloco de processamento, com recebimento de valores de variáveis e cálculo da média (parte 1)

```
Algoritmo: calculo_media_TDS
    // Rotina que calcula a média das CPS do semestre
    Var
        CP1: real ------------→ Aqui "instancia" a variável (reserva o espaço de memória para ela no sistema)
        CP2: real
        CP3: real
        MEDIA: real
        N1: real
        N2: real
        CP1 ← 0 ------------→ Aqui "preenche" a variável (coloca um valor "neutro" para que ela seja inicializada)
        CP2 ← 0
        CP3 ← 0
        MEDIA ← 0
        N1 ← 0
        N2 ← 0
    Inicio
        CONTINUA
```

Pseudocódigo – Desafio

Bloco de processamento, com recebimento de valores de variáveis e cálculo da média (parte 2)

```
CONTINUAÇÃO
Inicio
    Escreva (“Para calcular a média de notas de Cps do semestre!”)
    Escreva (“Digite a nota do CP1: “)
    Leia (CP1)
    Escreva (“Digite a nota do CP2: “)
    Leia (CP2)
    Escreva (“Digite a nota do CP3: “)
    Leia (CP3)
    N1 ← Maior(CP1, CP2, CP3)
    N2 ← SegundaMaior(CP1, CP2, CP3)
    MEDIA ← (N1+N2)/2
    CONTINUA
```

Pseudocódigo – Desafio

Fim do bloco com print

```
CONTINUAÇÃO
    N1 ← Maior(CP1, CP2, CP3)
    N2 ← SegundaMaior(CP1, CP2, CP3)
    MEDIA ← (N1+N2)/2
    Escreva (“A média é:”)
    Escreva (MEDIA)
```

Pseudocódigo – Desafio

Fim do programa

```
CONTINUAÇÃO
    N1 ← Maior(CP1, CP2, CP3)
    N2 ← SegundaMaior(CP1, CP2, CP3)
    MEDIA ← (N1+N2)/2
    Escreva (“A média é:”)
    Escreva (MEDIA)
Fim
```

Desafio Extra

Teste seus conhecimentos, a revanche

Pseudocódigo – Desafio

Vamos fazer o mesmo que no exercício anterior, mas com duas possíveis saídas, ao invés da nota, a saída será “aprovado”, caso a média seja maior ou igual a 6, ou “reprovado” no caso contrário?